2.上皮之间的化生 变成××上皮就叫××化生

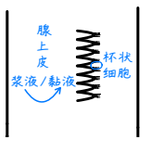
①**鳞状上皮化生**最常见：如**吸烟、慢支炎、支扩**致支气管鳞化（支气管柱状上皮化生为鳞状上皮），**肺鳞癌**（鳞癌吸烟多见），结石或 VitA 缺乏致**肾盂、膀胱**、肝、胆、胰的鳞化及**鳞癌**，**子宫内膜鳞癌**，**慢性宫颈炎**，子宫颈鳞癌（是化生、也可不是化生）

柱状上皮→化生→鳞状上皮→癌变　移行上皮→鳞状上皮　柱状上皮异位　总论写错 各论才对　感染的是新or旧鳞状上皮交界　肾盂移形细胞癌×不是化生　肾盂鳞癌✓是化生　膀胱移形细胞癌×不是化生　膀胱鳞癌✓是化生

⑪

②**腺上皮化生**：如**慢性萎缩性胃炎**的**假幽门腺化生、肠上皮化生和肠型胃癌**（尤其结肠型/IIb 型大 2B），**慢支炎的黏液腺化生**（浆液性腺上皮化生为黏液性腺上皮），**Barrett 食管和食管腺癌**（胃食管反流病致食管下段鳞状上皮化生为柱状上皮、需定期接受胃镜复查）

胃与肠的腺上皮不同　大肠

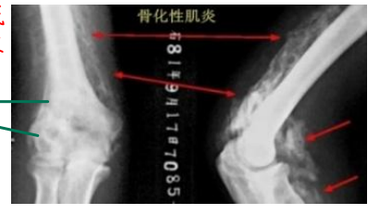


打不过就加入

间叶之间化生一般不可逆

3.间叶之间的化生（多不可逆）：如**损伤性骨化/骨化性肌炎**（肌肉中出现骨组织），由结缔组织中的**成纤维细胞化生为骨、软骨**等，多见于肘关节附近的**肱骨髁上骨折**攻克上古籍

VS 骨折愈合时肉芽组织中的成纤维细胞转分化为成骨/成软骨细胞



肱骨髁骨折-关节内骨折(肘关节)
肱骨髁上骨折-关节外骨折(肘关节)

注意：以下不是化生，①如组织出现类上皮细胞（肉芽肿性炎）、②血栓出现内皮细胞和成纤维细胞（机化）、③舌根部出现甲状腺组织（迷离瘤迷路了）

肉芽组织取代血栓　误位于异常部位的正常组织

⑫ **二、可逆性损伤/变性**　骨骼肌和纤维结缔组织对缺氧耐受性最强　对缺血缺氧敏感度:脑>心

可逆性损伤/变性指细胞或间质中出现异常物质、或正常物质显著增多，伴功能障碍

VS 组织水肿 e.g 心衰-小V和毛细血管淤血→CAP静水压↑　肝硬化、肾病-白蛋白↓血浆胶渗压↓　炎症-血管通透性↑

1.水样变性/细胞水肿

⑬ 细胞内液多了

①细胞水肿首先发生在**线粒体**（能量工厂），其次发生在**内质网**

线粒体↓→ATP↓→钠泵↓→胞内Na+浓度↑→胞内晶渗压↑→细胞吸水膨胀(细胞肿胀)

线粒体损伤多是细胞损伤的**早期**标志

②如病毒性肝炎的肝细胞体积增大、**胞浆疏松化**、**气球样变**、内含大量**红染细颗粒物**（**线粒体和内质网等细胞器肿胀扩张**）

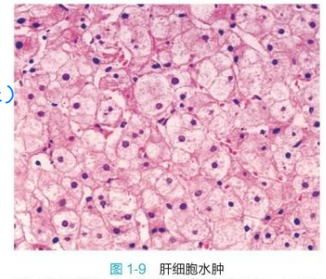


图 1-9　肝细胞水肿

肝细胞明显肿胀，胞质淡染，部分肝细胞肿胀如气球样(气球样变)。

输了起哄

⑪ 理顺知识点：

理顺、记忆化生的例子时，首先要理顺前文图示旁蓝色字体内容，即各个组织本身是什么类型的细胞。当一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织时，则为化生。

值得注意的是，肠上皮化生、假幽门腺化生，即不仅仅是腺上皮与鳞状上皮之间的转化称为化生，不同类型之间的腺上皮发生转化，也叫化生。

不是组织中出现与原有组织不同的细胞就是化生，需仔细辨别出现的是什么细胞、组织。如组织中出现类上皮细胞并非化生，可能是肉芽肿性炎(慢性特异性增生性炎)；出现肉芽组织，可能是用以填补组织缺损或机化包裹；误位于异常组织的正常组织，即迷离瘤(不是肿瘤不是化生)等等。

⑫ 补充：

当机体内外环境改变，超过组织和细胞的适应能力后，可引起受损细胞和细胞间质发生物质代谢、组织化学、超微结构乃至光镜和肉眼可见的异常变化，称为损伤。

缺血、缺氧是细胞损伤最常见和最重要的中心环节；

生物性因素(如感染引起细胞炎症)是细胞损伤最常见的原因；

细胞膜的损伤是细胞损伤特别是不可逆损伤的关键环节；

线粒体的损伤是细胞不可逆性损伤的重要早期标志；

钙超载是许多因素损伤细胞的终末环节。

⑬ 理顺知识点：

①.组织水肿从公式理解，即渗透压=毛细血管静水压+组织液胶体渗透压-(组织液静水压+血浆胶体渗透压)

2.组织水肿（组织液↑）

串联：

血管 血压↑ 心衰 组织液↑↑↑	淤血→血液淤积在小静脉和毛细血管→静脉和毛细血管的血压/静水压↑
肝病、肾病、营养不良 蛋白↓ 血管 组织液	血浆蛋白↓→血浆胶渗压↓
血管 过敏 蛋白质 炎症（如感染、烧伤） 组织液	毛细血管通透性↑→血浆蛋白进入组织液→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑ 串：炎症是渗出液，药物过敏是漏出液
丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病 癌细胞堵住淋巴管	淋巴回流受阻橡皮虫

②.细胞水肿从钠钾泵的角度理解，钠钾泵功能障碍时，导致细胞内大量钠离子积聚，吸引大量水分子进入细胞，代偿维持细胞内外离子等渗。而钠钾泵作为原发性主动转运，是需要大量ATP供能的，而细胞中生物氧化/氧化磷酸化的场所主要是在线粒体。
故根本原因在与线粒体(能量工厂)损伤，导致ATP供应不足，出现细胞水肿。即线粒体损伤是细胞不可逆性损伤的重要早期标志。

2.脂肪变性 和水样变性都只发生于细胞内

（1）脂肪变性指除脂肪细胞外、实质细胞中出现脂滴或脂滴明显增多，**空泡或苏丹III阳性** (14)

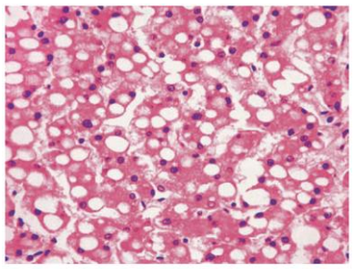
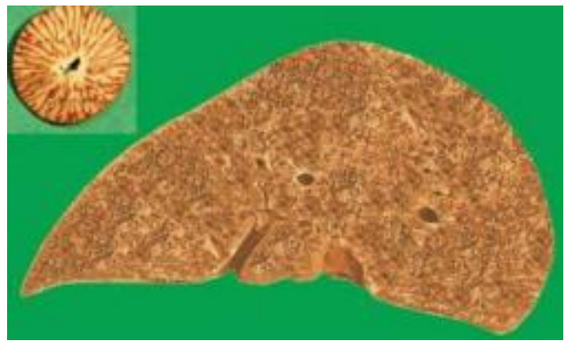


图 1-10　肝细胞脂肪变
肝细胞胞质中见大小不等的空泡，为脂滴；部分细胞核偏向细胞的一侧。





压迫性萎缩 —长时间造成损伤→ 脂肪变性

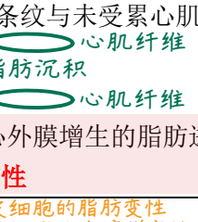
肝血窦→中央V→小叶下V→肝V→下腔V→右心房

（2）好发部位

肝 脂类代谢场所 最常见	①慢性**右**心衰→慢性**肝淤血**→**槟榔肝** 瘀血(红色)导致缺氧,临近肝细胞发生脂肪变性 （肝小叶中央静脉及其周围肝血窦扩张呈暗红色、肝细胞发生脂肪变性呈黄色）(15) 注意：肝淤血时脂肪变性**首先**发生在小叶**中央**、但脂肪变性集中在小叶周边 （VS 磷中毒时脂肪变性首先发生在小叶周边）从外界来的毒素首先经过小叶间V最后才到中央 越靠近中央区血供越差,中间肝细胞已经不是可逆性损伤,已经出现坏死,周边血供好,残存少量发生脂肪变性的肝细胞 ②病毒性肝炎尤其**丙肝**、**丁肝**（盯着饼干吃长胖） 如**慢性丙肝的脂肪变性、门管区淋巴滤泡、胆管损伤更多见** 饼干泡面管饱、长胖、损伤 ③**酒精肝：脂肪变性、玻璃样变性/Mallory 小体、灶状坏死、中性粒细胞浸润** （早种芝麻）
心	**虎斑心**（胖虎）：心肌细胞**内**的脂肪沉积，脂肪变性的黄色条纹与未受累心肌细胞的红色条纹相间排列，好发于**左**心室 与缺氧有关 做功多,需要能量多,容易发生缺氧 注意：脂肪心（心肌脂肪浸润）指心肌纤维间脂肪沉积，心外膜增生的脂肪进入心肌间质，好发于心尖区和右心室 减肉 you，**不属于脂肪变性**
肾	**脂性肾病**：好发于**近**端小管上皮细胞 既可能发生近端小管上皮细胞的脂肪变性 也可能发生近端小管上皮细胞的玻璃样变性 (16) 重吸收脂蛋白主要部位
骨骼肌	



门管区



心肌纤维
脂肪沉积
心肌纤维
心肌细胞

3.玻璃样变性/透明变性

（1）细胞或间质中出现均质红染、半透明的玻璃样物质（蛋白质沉积）

（2）栗子

(14) 值得强调的是,脂肪细胞内脂滴蓄积不算脂肪变性。

(15) 理顺知识点:

①.慢性右心衰导致肝静脉压力升高,此时肝脏慢性淤血,肝小叶中央静脉淤血,静脉血氧含量降低,导致肝细胞长期缺氧。
肝细胞是脂质代谢的场所,在长期缺氧时,易出现脂滴沉积,即发生脂肪变性。
由于是中央静脉淤血,脂肪变性首先出现在肝小叶中央,但小叶中央的肝细胞因严重的缺氧,在发生脂肪变性后,很快继续进展为坏死。此时肝小叶周边的肝细胞因缺氧发生脂肪变性,但肝小叶周边靠近门管区,血供相对肝小叶中央好,故大都停留在脂肪变性阶段。
即脂肪变性首先发生在小叶中央,集中在小叶周边,理顺、记忆这一动态变化过程。并且由于淤血呈现红色、脂肪变性呈现黄色,故称为"槟榔肝"。

②.磷中毒时脂肪变性首先发生于小叶周边,因从外界开的磷毒素从消化道吸收,经肠系膜静脉进入门静脉,随后流经小叶间静脉,首先到达肝小叶的周边部。即"磷"同"邻"。

(16) 理顺知识点:

脂性肾病等肾病综合征,特征表现为:大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿、高脂血症。因此时肾功能障碍,大量丢失白蛋白,肝脏此时代偿合成白蛋白的同时也大量合成了脂蛋白,出现高脂血症。
高脂血症则通过尿路排出脂蛋白,而脂蛋白在近端小管(主要吸收部位)上皮细胞被重新吸收,此时沉积于此,发生脂肪变性。

①**纤维结缔组织（胶原蛋白沉积）**：各种坏死组织的**机化**、**瘢痕**组织、动脉粥样硬化**纤维斑块/纤维帽**、萎缩的子宫和乳腺间质

肉芽组织→瘢痕组织(胶原纤维↑)　SMC产生胶原纤维

风湿病　A.血管壁玻璃样变性×　只有两种情况

B.血管壁纤维素样坏死✓（风湿的纤维素样坏死既可发生在结缔组织,也可发生于血管壁-风湿性动脉炎）

C.结缔组织的玻璃样变性✓(梭形小瘢痕)

有纤维化的地方都有结缔组织的玻璃样变性

只记两个

②**血管壁（血浆蛋白沉积）**：**缓进型高血压**、**糖尿病**的细小动脉壁（**细小动脉硬化**）

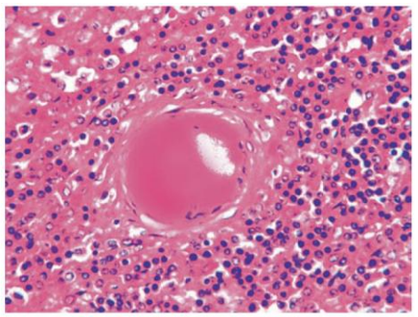


图 1-11　脾中央动脉玻璃样变
原发性高血压时，脾中央动脉管壁增厚，管腔相对狭小，动脉壁内见红染、均质的玻璃样变物质。

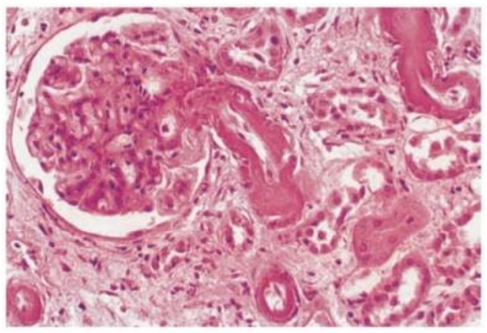


图 9-14　高血压病肾小球入球动脉玻璃样变
肾入球动脉管壁增厚呈红染均质状，管腔狭窄。

③**细胞内**：只记三个

滤过屏障受损,尿中出现蛋白质

	细胞定位	蓄积物质	意义
重吸收/**玻璃样小体**/滴	肾**近**端小管上皮细胞	血浆蛋白（与**溶酶体**融合）	**蛋白尿**
Mallory 小体	**肝**细胞 酒干吗	**中间丝前角蛋白**	**酒精肝**
Rusell 小体	**浆**细胞 乳浆	**粗面内质网免疫球蛋白** 抗体	**慢性炎症** 浆细胞活跃 **骨髓瘤** 来自浆细胞的恶性肿瘤

重吸收

①脂性肾病时近端小管上皮细胞既可发生玻璃样变性又可以发生脂肪变性

②乙肝毛玻璃样细胞-嗜酸性细颗粒物沉积(HBsAg)、光/滑面内质网增生　VS　粗面内质网存在核糖体 蛋白质合成场所

4.淀粉样变性　沉积的蛋白质染色跟淀粉一样

①有淀粉样呈色特点：遇碘呈棕褐色、再加稀硫酸则呈蓝色，刚果红染色呈橘红色，在偏振光显微镜下呈苹果绿色

②栗子：霍奇金淋巴瘤(HL)、**骨髓瘤**、**阿尔兹海默病**、前列腺增生(淀粉小体)、限制型心肌病、**甲状腺髓样癌**（水一点）、**2 型糖尿病**、**结核**（hello 有骨髓瘤的海默在前线吃淀粉软糖治结核）

胰岛素抵抗→早期胰岛素↑淀粉样蛋白质↑

5.黏液样变性

①星芒状纤维细胞散在于黏液基质

②栗子：**甲减（黏液性水肿）**、**风湿病**、**葡萄胎**、粥样斑块、间叶组织肿瘤

代谢↓蛋白质合成↓黏液性蛋白质分解↓

（风到粥里就是粘、粘住间叶的葡萄）

17 理顺知识点：

①.近端小管上皮细胞是肾小管重吸收的主要部位,当小管液中有较多的蛋白质时,近端小管上皮细胞重吸收,导致蛋白质沉积,出现近端小管上皮细胞的玻璃样变性。

②.抗体的本质是球蛋白,而蛋白质合成的主要场所是核糖体,核糖体附着于粗面内质网。
因此,骨髓瘤患者为浆细胞源性恶性肿瘤,其浆细胞产生大量单克隆免疫球蛋白,出现粗面内质网的玻璃样变性。

18 理顺知识点：

淀粉样变性与玻璃样变性的区别是:
多数蛋白质的沉积称为玻璃样变性,但是部分蛋白质遇到碘剂呈棕褐色,加入稀硫酸呈蓝色,具有淀粉染色的特点,这些蛋白质的沉积则称为淀粉样变性。

6.病理性色素沉着

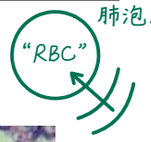
①**脂褐素/消耗性色素**：多见于**萎缩的心肌和肝细胞**（我吃我自己）

⑲ 衰老红细胞可塑变形性↓渗透脆性↑通不过直径小于它的CAP→被单核巨噬细胞破坏(血管外破坏)→血管外溶血

②**含铁血黄素**：**巨噬细胞的溶酶体分解 Hb**（不要红细胞；淤血、出血、溶血）产生含铁血黄素需要一定时间一慢

正常情况见于肝、脾、淋巴结、骨髓 单核巨噬细胞系统要处理衰老RBC
肺泡腔内的心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）：**慢性左**心衰致**慢性肺淤血**（**肺褐色硬化**）：肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞漏出至肺泡腔内 常见于左心衰 含铁血黄素-褐色 肺泡腔"异物"
大叶性肺炎的**铁锈色痰**、**陈旧性出血（如子宫内膜异位症致卵巢巧克力囊肿）**
阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH 的含铁血黄素尿（尿 Rous 试验阳性）血管内溶血

近端小管消化不了重吸收的尿中Hb,巨噬细胞就会跑过来



注意：与**溶酶体**有关的病变有**脂褐素、玻璃样小滴、含铁血黄素**

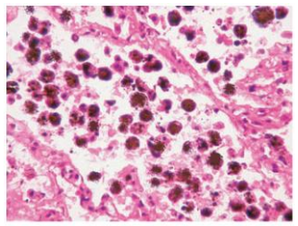
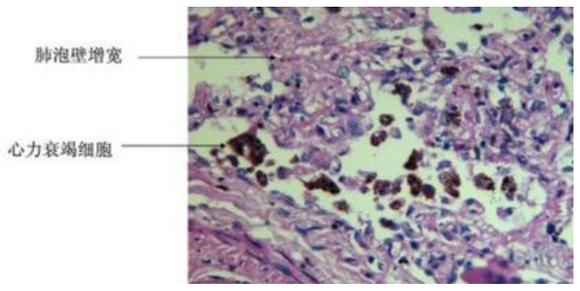


图 1-12　含铁血黄素沉着
慢性肺淤血时，肺泡腔内大量巨噬细胞吞噬降解红细胞，胞质内形成众多金黄色或褐色的含铁血黄素颗粒。



自己功能减退　ACTH与促黑激素有相似作用

③**黑色素**：Addison 病/原发性肾上腺皮质功能低下（GC↓→ACTH↑→促黑）、色素痣、黑色素瘤、皮肤基底细胞癌

VS 依赖ACTH的库欣综合征:ACTH↑→促黑

⑳

④**胆色素**：胆汁性肝硬化（肝细胞**羽毛状/网状变性**）毛蛋

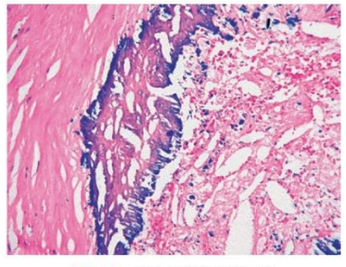


图 1-13　动脉壁营养不良性钙化
低倍镜下，动脉壁发生动脉粥样硬化，继发营养不良性钙化，呈蓝色颗粒状的钙盐沉积。

㉑

7.病理性钙化

营养不良性 常见	局部 碱性磷酸酶↑ 吸引Ca2+沉积	沉积在坏死或即将坏死的组织、异物：如**动脉粥样硬化斑块/粥瘤**、**血栓（静脉石/动脉石）**、**慢性血吸虫虫卵**、**结核**、**心瓣膜病**、**瘢痕组织** 学姐钙化 病变血管　假结核结节 （VS 梅毒绝少钙化） 记忆时排除转移性钙化
转移性	**血钙↑**如甲旁亢、维生素 D 摄入过多、某些骨肿瘤 PTH升钙　钙三醇升钙　溶骨	沉积在**胃**、**肾**、**正常血管**、**肺** 为省学费转学了 （排酸器官自身碱化-氢氧化钙沉积；碳酸酐酶） 胃的餐后碱潮 $H_2O+CO_2 \rightleftharpoons H_2CO_3$

⑲ 理顺知识点：

当巨噬细胞吞噬血红蛋白后,巨噬细胞内的溶酶体分解血红蛋白,经过一段时间的代谢,产生含铁血黄素。
首先含铁血黄素的来源是血红蛋白,其次是其产生需要时间。

红细胞RBC的寿命是120天左右,在正常情况下,衰老红细胞被吞噬代谢,体内就存在含铁血黄素。
病理情况下,如左心衰导致的肺淤血,肺静脉压力升高,且长期缺血缺氧的情况下,血管内皮损伤,血管壁通透性增大导致红细胞进入肺泡腔,肺泡腔中的巨噬细胞吞噬后可出现含铁血黄素,此时含有含铁血黄素的巨噬细胞称为心衰细胞。("巨噬细胞"变形记)

由于慢性左心衰导致慢性肺淤血,本身病程较长,并且含铁血黄素的代谢同样需要时间,即此时出现含铁血黄素的同时伴随了慢性纤维化,纤维化与含铁血黄素同时出现,肺呈现褐色硬化样。

VS 大叶性肺炎因炎症导致血管通透性增大,同样可有红细胞进入肺泡腔,被巨噬细胞分解后产生含铁血黄素(铁锈色痰液),若肺泡的纤维素性炎渗出的纤维素未被完全溶解,此时会被肉芽组织机化,形成肺肉质变/机化性肺炎。

⑳ 理顺知识点：

生理学相关生殖章节中,总结过作用相似的激素。
ACTH与促黑素有相似作用,当肾上腺皮质功能减退时,体内糖皮质激素GC含量降低,由于调控轴CRH-ACTH-GC的负反馈调节,使得体内CRH、ACTH含量增高,表现为黑色素的沉积。

同理,若是依靠ACTH的库欣综合征者,ACTH的增多进而导致糖皮质激素GC的含量增高(库欣综合征),由于ACTH和促黑激素的相似作用,患者仍然可以表现为黑色素的增加。

综上,无论糖皮质激素GC的增多和减少,都可以导致黑色素的沉着。

㉑ 理顺知识点：

营养不良性钙化,见于坏死和即将坏死的部位,此时体内的钙磷代谢正常。多数出现病变的部位,出现的都是营养不良性钙化。
此时局部的碱性磷酸酶增多,钙离子易形成氢氧化钙沉淀。排除特殊,梅毒绝少钙化。

转移性钙化见于血钙增高时,即全身钙磷代谢失调(高血钙)导致钙盐沉积到正常组织内。
如甲状旁腺功能亢进时,PTH升高血钙,降低血磷。VitD经过皮肤、肝、肾的代谢,最终转变为钙三醇/骨化三醇,可升钙升磷。某些骨肿瘤可溶骨,将骨中的钙释放入血,都可以导致血钙升高。
随后升高的血钙可沉积在胃(餐后碱潮)、肾(泌H+后自身碱化)、正常血管(血钙过高)、肺(呼出CO2后自身碱化)。而排酸与碳酸酐酶CA相关。

VS 正常血管发生的是转移性钙化,病变血管发生的是营养不良性钙化,进一步理解区分这两种钙化的区别。